



ELETROMAGNETISMO APLICADO

ENGENHARIA ELÉTRICA – 5º SEMESTRE

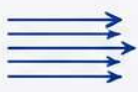
AULA 03

CAMPO ELÉTRICO

CONCEITOS • LINHAS DE CAMPO • APLICAÇÕES



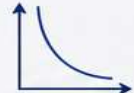
CARGAS ELÉTRICAS



CAMPO ELÉTRICO $\vec{E}$



SUPERFÍCIES EQUIPOTENCIAIS



INTENSIDADE E DIREÇÃO DO CAMPO

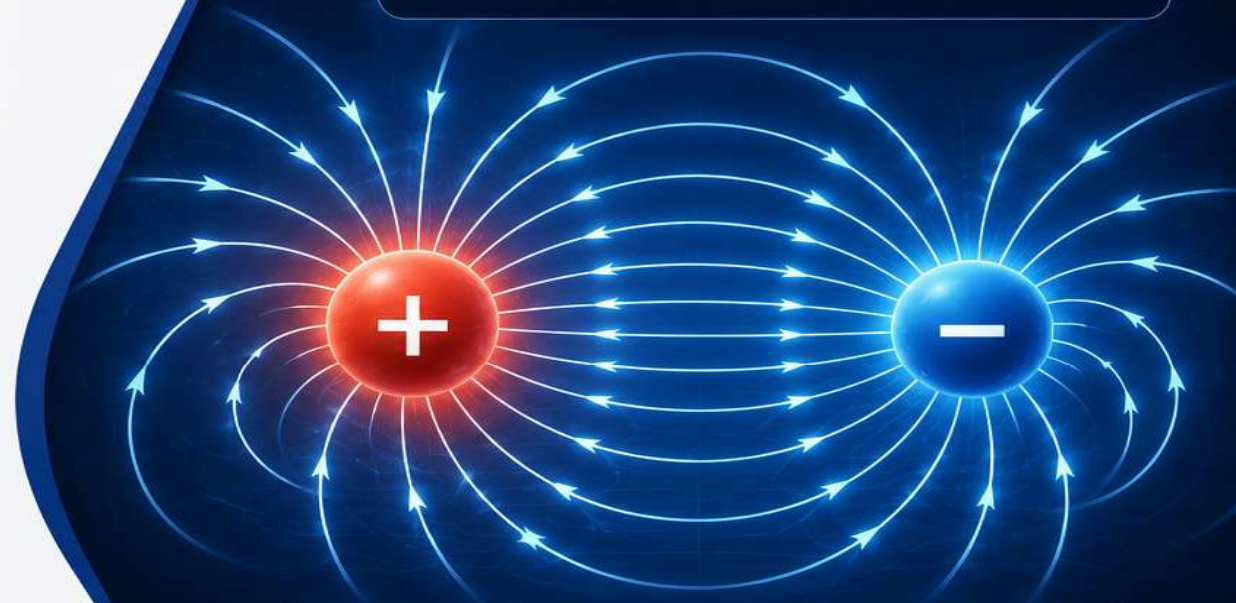
CAMPO ELÉTRICO

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

$\vec{E}$ = campo elétrico (N/C)

$\vec{F}$ = força elétrica (N)

q_0 = carga de prova (C)



LEI DE COULOMB

$$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$$

$$k = 8,99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$$



Profa. Karla Roberto Sartin

Engenharia • Computação • Inteligência Artificial • Educação



FUNDAMENTOS SÓLIDOS



MODELAGEM E SIMULAÇÃO



EXPERIMENTAÇÃO E PRÁTICA



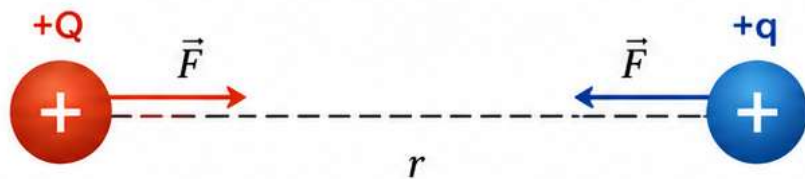
APLICAÇÕES EM ENGENHARIA

1. POR QUE INTRODUZIMOS O CAMPO ELÉTRICO?

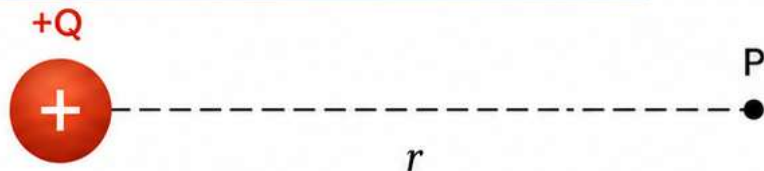


Como uma carga elétrica consegue exercer força sobre outra carga sem estar em contato com ela?

DUAS CARGAS SEPARADAS



RETIRE MENTALMENTE A SEGUNDA CARGA



RETOMANDO A LEI DE COULOMB

A força elétrica entre duas cargas puntiformes separadas por uma distância r é dada por:

$$F = k \frac{|Qq|}{r^2} \quad \text{onde } k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 8,99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$$

A força depende das **cargas** e da **distância** entre elas.

A GRANDE PERGUNTA



Mesmo sem colocar outra carga nesse ponto, existe alguma **propriedade física do espaço** ali?



Essa pergunta nos leva naturalmente à ideia de **CAMPO ELÉTRICO**: uma *propriedade do espaço* produzida por uma **carga elétrica**, capaz de **exercer força** sobre outras cargas.



2. FORÇA ELÉTRICA vs CAMPO ELÉTRICO



Entender a diferença entre **força elétrica** e **campo elétrico** é fundamental!

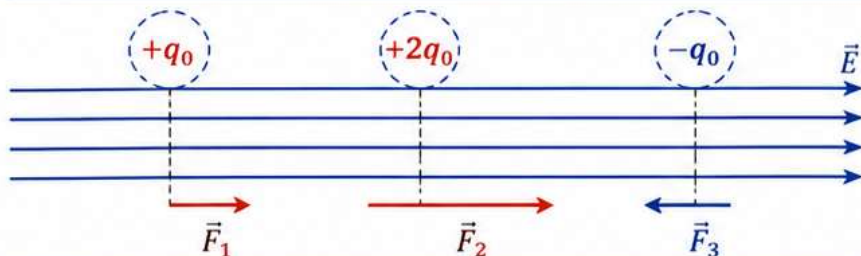
FORÇA ELÉTRICA

depende da carga que colocamos no campo.

A força elétrica é a interação que uma carga de prova sofre ao ser colocada em uma região onde existe campo.

$$\vec{F} = q_0 \vec{E}$$

Exemplo: Considere um campo elétrico $\vec{E}$ uniforme para a direita.



- ✓ $|\vec{F}_2| = 2|\vec{F}_1|$ (dobramos a carga → dobramos a força)
- ✓ O sentido da força depende do sinal da carga.
- ✓ **MESMO CAMPO $\vec{E}$, FORÇAS DIFERENTES!**

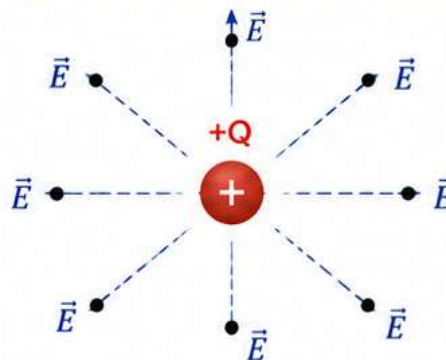
CAMPO ELÉTRICO

caracteriza o espaço produzido pela carga fonte.

O campo elétrico em um ponto do espaço depende apenas da(s) **carga(s) fonte** e da **posição**, NÃO depende da carga de prova.

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} \quad \begin{array}{l} \vec{E} = \text{campo elétrico (N/C)} \\ \vec{F} = \text{força elétrica (N)} \\ q_0 = \text{carga de prova (C)} \end{array}$$

Exemplo: Campo criado por uma carga fonte $+Q$.



- ✓ O vetor $\vec{E}$ em cada ponto do espaço é o mesmo, **independentemente da carga de prova** utilizada para medir.
- ✓ O campo depende apenas de Q e da posição do ponto.
- ✓ **O CAMPO EXISTE NO ESPAÇO**, mesmo sem colocar carga alguma.



Resumo: A carga fonte produz o **campo elétrico** no espaço.
Quando colocamos uma carga de prova nesse campo, surge uma **força elétrica** sobre ela.

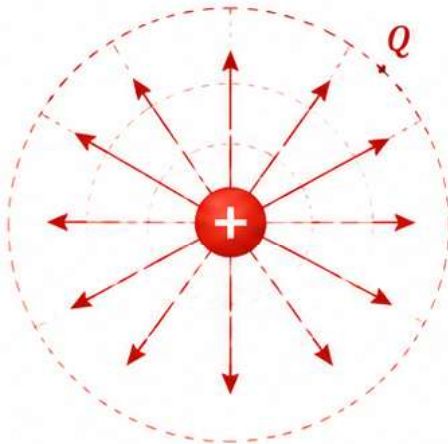


COMO SURGE A FORÇA ELÉTRICA?

Entenda **passo a passo** como a força elétrica aparece:

1. CARGA FONTE

Uma carga elétrica (fonte) cria uma **perturbação no espaço** ao seu redor.



Essa carga é a origem do efeito. Ela é quem “cria” o campo.



1. CARGA FONTE

Uma carga elétrica (Q) é a origem do fenômeno.



2. MODIFICA O ESPAÇO

Essa carga altera as propriedades do espaço ao seu redor.



3. CAMPO ELÉTRICO

O espaço modificado é descrito por um vetor **campo elétrico** $\vec{E}$.



4. COLOCAMOS UMA CARGA DE PROVA

Para “sentir” esse campo, colocamos uma carga de prova q_0 em uma região do espaço.

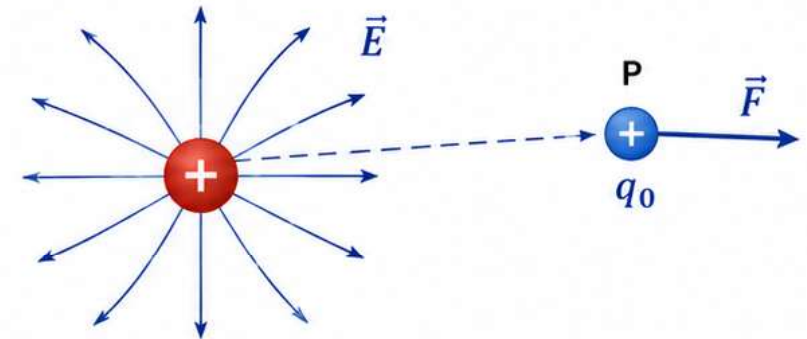


5. FORÇA ELÉTRICA

A carga de prova sofre uma força $\vec{F}$ devida ao campo elétrico presente.

3. CAMPO ELÉTRICO

O campo elétrico é uma propriedade do espaço, independente da carga de prova. Ele tem módulo, direção e sentido.



4. COLOCAMOS UMA CARGA DE PROVA

A carga de prova **NÃO** altera o campo. Ela apenas permite medir seus efeitos.

5. FORÇA ELÉTRICA

A força depende da carga de prova:

$$\vec{F} = q_0 \vec{E}$$

- Se $q_0 > 0$, a força tem o mesmo sentido de $\vec{E}$.
- Se $q_0 < 0$, a força tem sentido oposto a $\vec{E}$.

IDEIA PRINCIPAL



A **carga fonte** cria o **campo elétrico** (propriedade do espaço). Ao colocarmos uma **carga de prova** nesse campo, ela sofre uma **força elétrica**.



CARGA FONTE → CAMPO ELÉTRICO → CARGA DE PROVA → FORÇA ELÉTRICA

O CAMPO ELÉTRICO EXISTE MESMO SEM A CARGA DE PROVA!



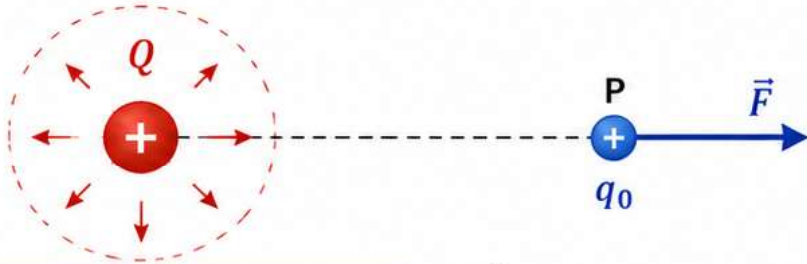
Se eu retirar a carga de prova, o campo elétrico desaparece?

✓ Não.

A carga de prova é usada para investigar o campo produzido pela fonte.

COM CARGA DE PROVA

Colocamos uma carga de prova q_0 em um ponto P do espaço. Ela sofre uma força elétrica $\vec{F}$ devido ao campo $\vec{E}$ criado pela carga fonte Q .



Relação fundamental:

$$\vec{F} = q_0 \vec{E}$$

$\vec{F}$ = força elétrica (N)

q_0 = carga de prova (C)

$\vec{E}$ = campo elétrico (N/C)



A carga de prova apenas "sente" o campo e nos permite medi-lo.

SEM CARGA DE PROVA

Retiramos a carga de prova do ponto P . Mesmo assim, o campo elétrico $\vec{E}$ continua existindo no espaço!



O campo elétrico é uma **propriedade do espaço** criada pela **carga fonte Q** , independentemente da presença de qualquer outra carga.

IDEIA PRINCIPAL



A **carga fonte Q** modifica o espaço ao seu redor, criando o **campo elétrico $\vec{E}$** .

A **carga de prova q_0** é apenas uma ferramenta para **detectar** e **medir** esse campo.



RESUMINDO

CARGA FONTE
(cria o campo)

→ **CAMPO ELÉTRICO**
(existe no espaço)

→ **CARGA DE PROVA**
(investiga o campo)

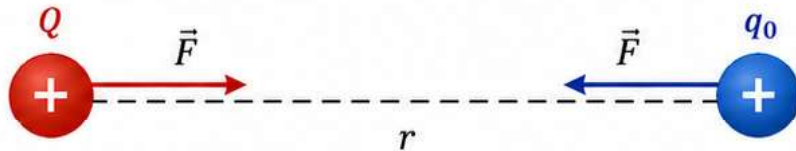
→ **FORÇA ELÉTRICA**
(resultado da interação)



CONECTANDO COM A LEI DE COULOMB

A força elétrica entre duas cargas puntiformes separadas por uma distância r é dada pela **Lei de Coulomb**:

$$F = k \frac{|Qq_0|}{r^2} \quad \text{com: } k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 8,99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$$



Como:

$$E = \frac{F}{q_0}$$

temos:

$$E = \frac{k |Qq_0|}{r^2 q_0}$$

com:

$$E = k \frac{|Q|}{r^2}$$



DISCUSSÃO IMPORTANTE!

Por que q_0 desapareceu da equação?

Porque o **campo elétrico $\vec{E}$** é uma propriedade do espaço criada pela **carga fonte Q** , e depende apenas da posição r . Ele **NÃO** depende da carga de prova usada para medi-lo.



A **carga de prova** serve apenas como “sensor” para detectar o campo **elétrico** existente.



O QUE ISSO SIGNIFICA?

- ✓ A **carga fonte Q** cria o **campo elétrico** no espaço.
- ✓ O campo tem **módulo e direção** em cada ponto do espaço.
- ✓ A **carga de prova q_0** apenas “sente” esse campo.
- ✓ A **força elétrica** depende de q_0 , mas o **campo elétrico não**.



IDEIA-CHAVE

CARGA FONTE Q → **CRIA O CAMPO ELÉTRICO $\vec{E}$** → **COLOCAMOS A CARGA DE PROVA q_0** → **SURGE A FORÇA ELÉTRICA $\vec{F}$**

Campo elétrico caracteriza o espaço; força elétrica depende da carga colocada nesse espaço.



DIREÇÃO E SENTIDO DO CAMPO ELÉTRICO

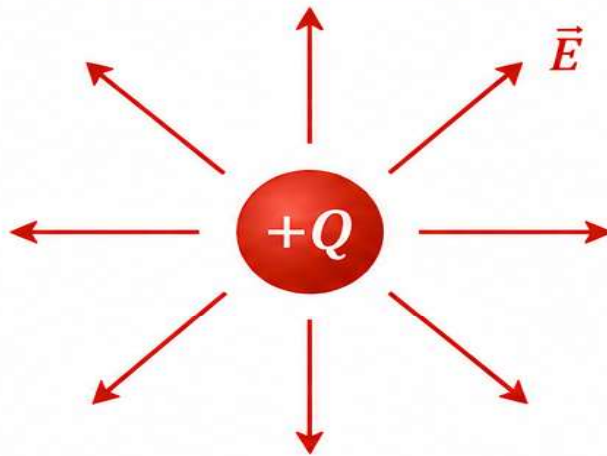
O campo elétrico $\vec{E}$ em um ponto do espaço é representado por um vetor. Para cargas puntiformes, sua **direção** e **sentido** dependem do **signal da carga fonte**.

CARGA POSITIVA (+Q)

O campo elétrico **sai** da carga positiva.

INTERPRETAÇÃO

Se colocarmos uma carga de prova **positiva** ($+q_0$), ela será repelida, ou seja, a força terá o mesmo sentido do campo.



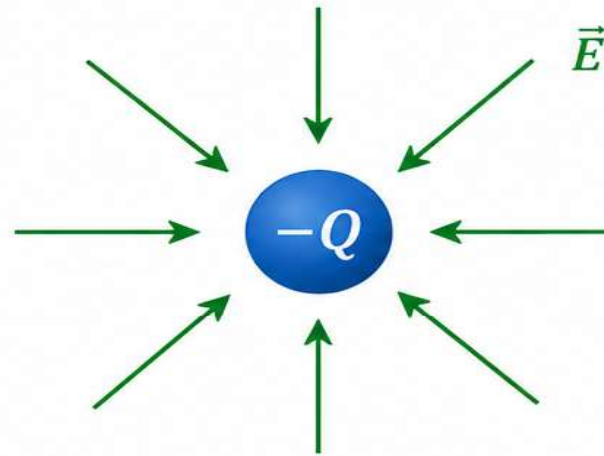
Campo saindo da carga.

CARGA NEGATIVA (-Q)

O campo elétrico **entra** na carga negativa.

INTERPRETAÇÃO

Se colocarmos uma carga de prova **positiva** ($+q_0$), ela será atraída, ou seja, a força terá sentido oposto ao do campo.



Campo entrando na carga.



As linhas (ou vetores) do campo elétrico **saem** de cargas positivas e vão em direção ao infinito.

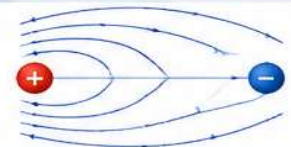


As linhas (ou vetores) do campo elétrico **entram** em cargas negativas e vêm do infinito.



REGRAS IMPORTANTES

- A direção do campo em qualquer ponto é a mesma direção da força que atuaria sobre uma **carga de prova positiva**.
- O campo elétrico **não depende** da carga de prova, apenas da **carga fonte** e da **posição**.
- As linhas de campo nunca se cruzam.



EXERCÍCIO GUIADO – CAMPO ELÉTRICO DE UMA CARGA PUNTIFORME



Problema:

Uma carga puntiforme $Q = +4,0 \mu C$ está no vácuo.
Determine o campo elétrico a 30 cm da carga.

FÓRMULA UTILIZADA

$$E = k \frac{|Q|}{r^2}$$

E = campo elétrico (N/C)

$k = 8,99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$

Q = carga fonte (C)

r = distância até o ponto (m)

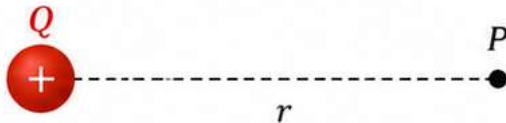
1) IDENTIFICANDO OS DADOS

Dados do problema:

- $Q = +4,0 \mu C = 4,0 \times 10^{-6} \text{ C}$
- $r = 30 \text{ cm} = 0,30 \text{ m}$

Meio: vácuo

Constante: $k = 8,99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$



Ideia:

Queremos o campo elétrico gerado por Q em um ponto P a uma distância r .

2) APLICANDO A FÓRMULA

$$E = k \frac{|Q|}{r^2}$$

$$E = (8,99 \times 10^9) \frac{|4,0 \times 10^{-6}|}{(0,30)^2}$$

$$E = (8,99 \times 10^9) \frac{4,0 \times 10^{-6}}{0,09}$$

$$E = \frac{35,96 \times 10^3}{0,09}$$

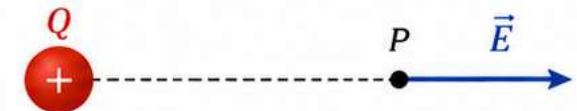
$$E \approx 4,0 \times 10^5 \text{ N/C}$$

3) RESULTADO APROXIMADO

$$E \approx 4,0 \times 10^5 \text{ N/C}$$

(newton por coulomb)

4) QUAL O SENTIDO?



Como $Q > 0$, o campo elétrico aponta para **fora da carga** (afastando-se da carga).

CONCLUSÃO



O campo elétrico criado por uma carga positiva em um ponto do espaço tem módulo $4,0 \times 10^5 \text{ N/C}$ e aponta **para fora da carga**.



Não basta encontrar o **valor** do campo elétrico.
Sempre determine também a **direção** e o **sentido** do vetor $\vec{E}$.

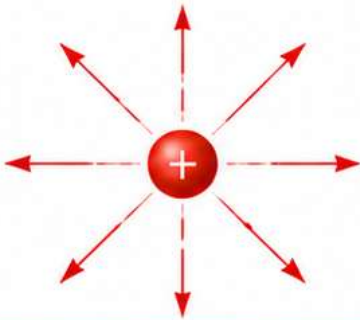


LINHAS DE CAMPO ELÉTRICO



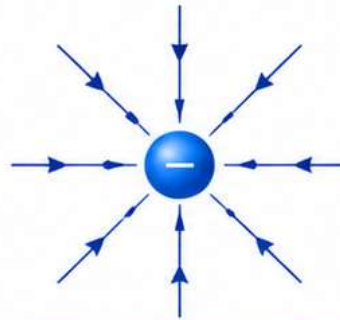
Linhas de campo elétrico são representações gráficas que mostram a **direção** e o **sentido** do campo elétrico no espaço.

1) UMA CARGA POSITIVA



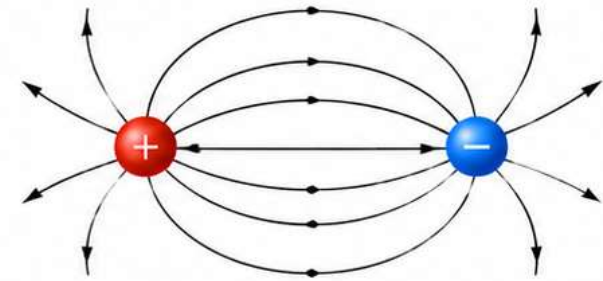
As linhas **saem** da carga **positiva** em todas as direções.

2) UMA CARGA NEGATIVA



As linhas **chegam** à carga **negativa** vindas de todas as direções.

3) DIPOLO ELÉTRICO



As linhas **partem** da carga **positiva** e **chegam** à carga **negativa**.

REGRAS DAS LINHAS DE CAMPO ELÉTRICO

- 1 Linhas começam em **cargas positivas** e terminam em **cargas negativas**.



- 2 A **tangente** à linha em qualquer ponto indica a direção do campo $\vec{E}$.



- 3 Maior **densidade** de linhas representa campo elétrico mais intenso.



- 4 Linhas de campo **não se cruzam**.



Importante: As linhas de campo elétrico são uma ferramenta de visualização. Elas não existem fisicamente, mas ajudam a entender a distribuição e o comportamento do campo no espaço.



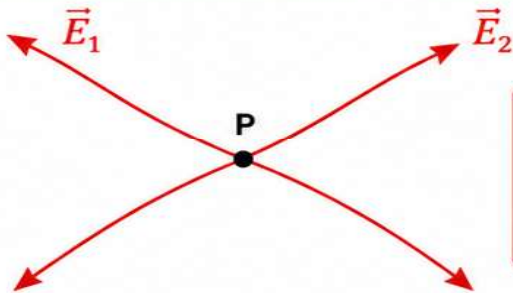
POR QUE DUAS LINHAS DE CAMPO ELÉTRICO NÃO PODEM SE CRUZAR?



Linhas de campo elétrico representam a direção do vetor $\vec{E}$ em cada ponto do espaço.
Se duas linhas se cruzassem, haveria duas direções diferentes para $\vec{E}$ no mesmo ponto,
o que não é fisicamente possível.

⊗ EXEMPLO INVÁLIDO: LINHAS SE CRUZANDO

No ponto P , as linhas indicam duas direções diferentes para o campo elétrico.



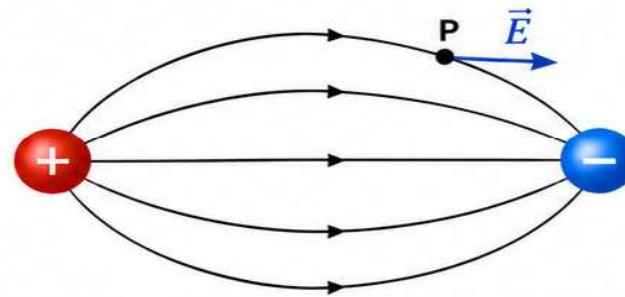
No ponto P ,
teríamos $\vec{E}_1$ e $\vec{E}_2$
direções diferentes.
Isso é **impossível!**



Não existe uma única direção bem definida do campo elétrico no ponto de cruzamento.

✓ EXEMPLO VÁLIDO: LINHAS NÃO SE CRUZAM

Em cada ponto do espaço, há apenas uma direção bem definida para o campo elétrico.



No ponto P ,
há apenas uma
direção para $\vec{E}$:
a tangente à linha
nesse ponto.



As linhas de campo nunca se cruzam.
Em cada ponto, o campo tem uma única direção.



CONCLUSÃO

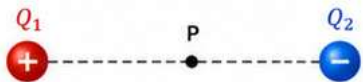
Duas linhas de campo elétrico **não podem se cruzar** porque isso implicaria **duas direções diferentes** para $\vec{E}$ no mesmo ponto, violando a definição de campo elétrico como uma grandeza vetorial bem definida em cada ponto do espaço.

PRINCÍPIO DA SUPERPOSIÇÃO DO CAMPO ELÉTRICO



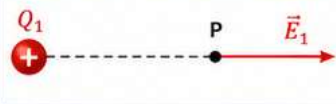
O campo elétrico **total** em um ponto P , devido a várias cargas, é a **soma vetorial** dos campos produzidos por cada carga individualmente.

1) DUAS CARGAS

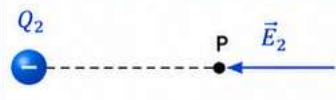


Duas cargas puntiformes Q_1 e Q_2 e um ponto P do espaço.

2) CADA UMA PRODUZ SEU PRÓPRIO CAMPO

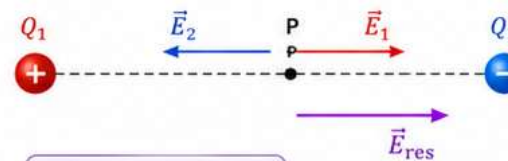


Campo em P devido a Q_1 :
 $\vec{E}_1$



Campo em P devido a Q_2 :
 $\vec{E}_2$

3) CAMPO RESULTANTE (SOMA VETORIAL)



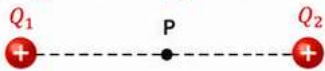
$$\vec{E}_{res} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

PRINCÍPIO DA SUPERPOSIÇÃO

O campo elétrico total em um ponto é a **soma vetorial** dos campos elétricos criados por cada carga naquele ponto.

ANÁLISE INICIAL: CARGAS ALINHADAS (1 DIMENSÃO)

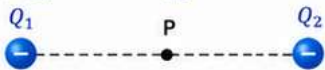
(A) $Q_1 > 0$ e $Q_2 > 0$



Em P , os campos têm o **mesmo sentido**.

$$E_{res} = E_1 + E_2$$

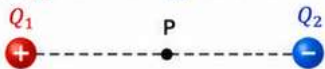
(B) $Q_1 < 0$ e $Q_2 < 0$



Em P , os campos têm o **mesmo sentido**.

$$E_{res} = E_1 + E_2$$

(C) $Q_1 > 0$ e $Q_2 < 0$



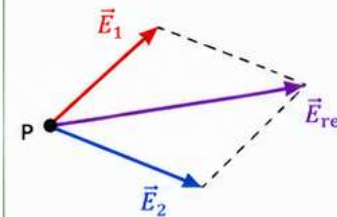
Em P , os campos têm **sentidos opostos**.

$$E_{res} = |E_1 - E_2|$$

(sentido do maior)

CASO GERAL: CARGAS EM POSIÇÕES ARBITRÁRIAS (2D OU 3D)

4) SOMA VETORIAL (GEOMÉTRICA)



Use o método do paralelogramo ou a regra do triângulo.

5) SOMA POR COMPONENTES

Escolha um sistema de eixos (x, y) .

Decomponha cada campo:

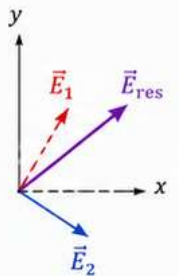
$$\vec{E}_1 = E_{1x}\hat{i} + E_{1y}\hat{j}$$

$$\vec{E}_2 = E_{2x}\hat{i} + E_{2y}\hat{j}$$

Então, o campo resultante é:

$$\vec{E}_{res} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

$$= (E_{1x} + E_{2x})\hat{i} + (E_{1y} + E_{2y})\hat{j}$$



Importante: O princípio da superposição é válido para qualquer número de cargas: $\vec{E}_{res} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \dots + \vec{E}_n$





HANDS ON — PYTHON — 20 MIN



Vamos criar uma **Calculadora de Campo Elétrico!**

Ela calcula o módulo do campo elétrico criado por uma carga puntiforme no vácuo a uma certa distância.

FÓRMULA UTILIZADA

$$E = k \frac{|Q|}{r^2}$$

E = campo elétrico (N/C)
 $k = 8,99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$
 $|Q|$ = módulo da carga (C)
 r = distância (m)



1) ENTRADA (INPUT)

- Carga Q (C)
- Distância r (m)



2) PROCESSAMENTO

- Usa a fórmula do campo elétrico:

$$E = k \frac{|Q|}{r^2}$$

- $k = 8,99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$
- Calcula o módulo do campo.



3) SAÍDA (OUTPUT)

Campo elétrico = _____ N/C



VERSÃO INICIAL DO PROGRAMA

```
1 k = 8.99e9
2 Q = float(input("Digite a carga Q em C: "))
3 r = float(input("Digite a distância em metros: "))
4
5 E = k * abs(Q) / r**2
6
7 print("Campo elétrico =", E, "N/C")
```



Dica: `abs(Q)` garante o módulo da carga, pois o campo pode apontar em direções opostas dependendo do sinal de Q .



TESTE SEU PROGRAMA!

Q (C)	r (m)	E esperado (N/C)	Direção esperada
+1,0e-6	0,10	8,99e5	Para longe da carga
-1,0e-6	0,10	8,99e5	Em direção à carga
+2,0e-6	0,20	4,495e5	Para longe da carga



Experimente outros valores e veja como o campo muda!



DESAFIO

Modifique o programa para informar também se o campo elétrico aponta **em direção à carga** ou **para longe da carga**.

```
1 k = 8.99e9
2 Q = float(input("Digite a carga Q em C: "))
3 r = float(input("Digite a distância em metros: "))
4
5 E = k * abs(Q) / r**2
6
7 print("Campo elétrico =", E, "N/C")
8
9 # Direção do campo
10 if Q > 0:
11     print("O campo aponta para longe da carga (positiva).")
12 elif Q < 0:
13     print("O campo aponta em direção à carga (negativa).")
14 else:
15     print("Carga nula. Campo elétrico é zero em qualquer ponto.")
```



O que você praticou?

- ✓ **Física:** campo elétrico de uma carga puntiforme
- ✓ **Raciocínio lógico:** tomada de decisão (if / else)
- ✓ **Programação:** entrada, cálculo e saída de dados



FÍSICA + RACIOCÍNIO LÓGICO + PROGRAMAÇÃO = APRENDIZADO ATIVO!



Desafie-se. Teste. Aprenda. Melhore!

APLICAÇÕES EM ENGENHARIA | Onde um engenheiro encontra campo elétrico?



O campo elétrico $\vec{E}$ está presente em muitas tecnologias e sistemas do dia a dia do engenheiro. Ele influencia o **projeto**, o **desempenho**, a **segurança** e a **eficiência** de inúmeros dispositivos e estruturas.

1 LINHAS DE TRANSMISSÃO

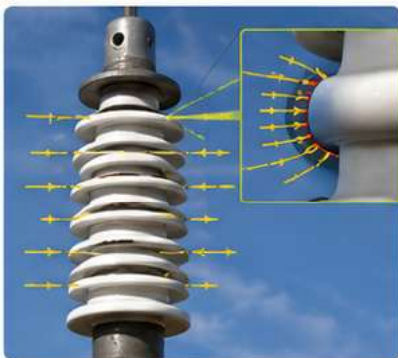
Distribuição do campo ao redor de condutores de alta tensão.



🎯 O projeto considera o campo para evitar perdas, descargas e garantir a **segurança** das pessoas e das estruturas.

2 ISOLADORES

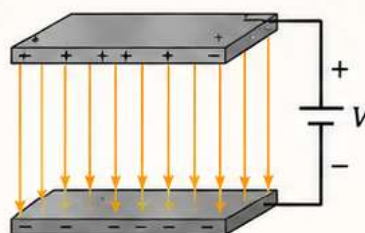
Regiões de campo elevado podem ser críticas para o projeto de isolamento.



✅ O campo pode se concentrar em pontas ou quinas, favorecendo descargas e perfuração do isolamento (*flashover*).

3 CAPACITORES

Armazenamento de energia associado ao campo elétrico.

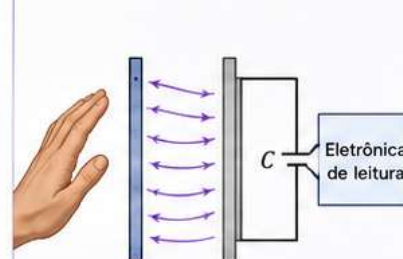


$$U = \frac{1}{2} C V^2 \quad \text{Energia armazenada}$$

⚡ Maior campo (para um dado volume) permite armazenar mais energia. Base de filtros, fontes chaveadas, memórias e muitos outros circuitos.

4 SENSORES CAPACITIVOS

Alterações do campo permitem detectar presença, posição e proximidade.



📶 A aproximação de um objeto altera o campo e, portanto, a capacitância. Aplicado em *touchscreens*, sensores de nível, posição e proximidade.

5 DESCARGAS ELÉTRICAS

Campos suficientemente elevados podem provocar ruptura dielétrica do meio.



⚠️ Quando $|\vec{E}|$ ultrapassa o limite do meio isolante, ocorre ionização e descarga (raios, centelhamentos, coronas, etc.).



Em todas essas aplicações, entender e controlar o campo elétrico é fundamental para projetar sistemas mais eficientes, confiáveis e seguros.



ENGENHARIA É APLICAÇÃO DA **CIÊNCIA** PARA TRANSFORMAR IDEIAS EM **SOLUÇÕES!**



Entender o campo elétrico é **projetar o futuro**.

SÍNTESE VISUAL



IDEIA CENTRAL

Cargas elétricas criam campos no espaço. Entender o campo elétrico permite prever e projetar fenômenos e tecnologias.



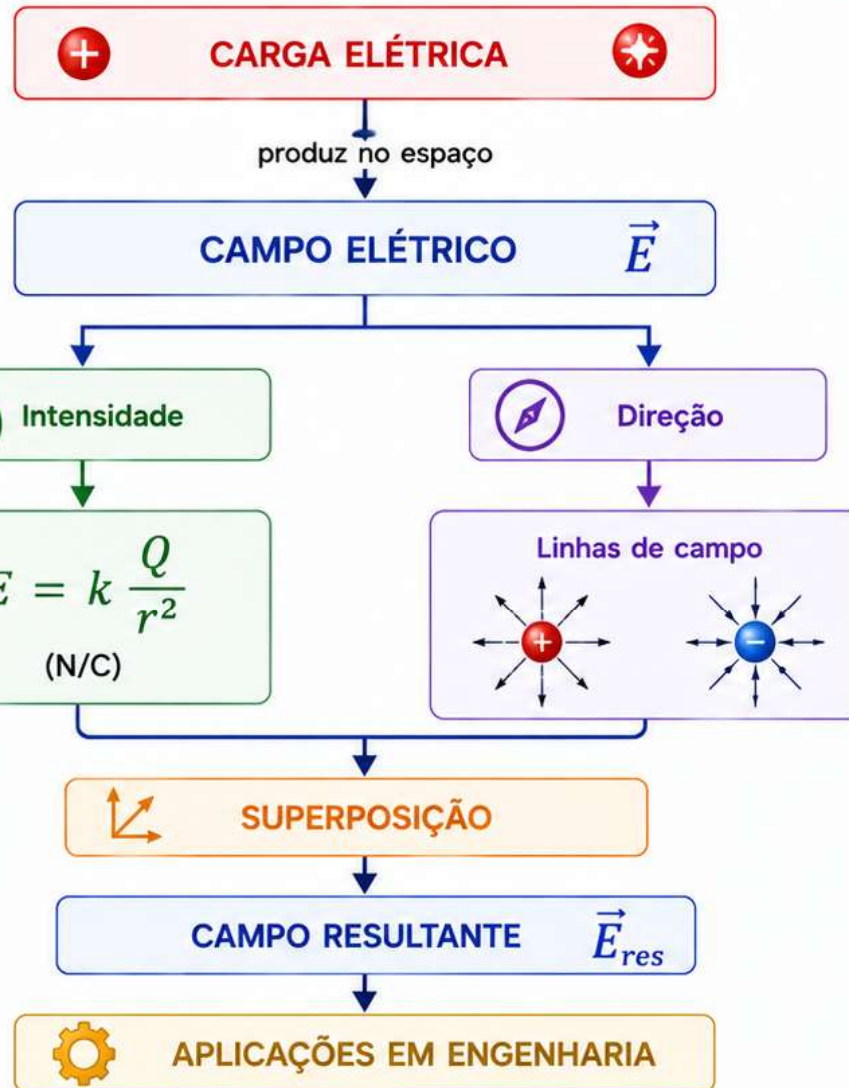
CONCEITOS-CHAVE

- ✓ Campo é uma propriedade do espaço.
- ✓ Independe da carga de prova.
- ✓ Tem módulo, direção e sentido.
- ✓ Campos se somam vetorialmente.



LEMBRE-SE

Campo elétrico não é "coisa que existe", é uma grandeza vetorial que podemos calcular, representar e aplicar!



APLICAÇÕES PRÁTICAS



Linhas de transmissão
Distribuição do campo ao redor de condutores de alta tensão.



Isoladores
Regiões de campo elevado podem ser críticas para o projeto de isolamento.



Capacitores
Armazenamento de energia associado ao campo elétrico entre placas.



Sensores capacitivos
Alterações do campo permitem detectar presença, posição e proximidade.



Descargas elétricas
Campos suficientemente elevados podem provocar ruptura dielétrica do meio.



IDEIA FINAL: Dominar o conceito de campo elétrico é dominar a linguagem **invisível** que governa muitas tecnologias modernas. Do cálculo à aplicação, esse conhecimento transforma teoria em **solução**!



QUESTÕES DE FIXAÇÃO



REVENDO OS CONCEITOS-CHAVE!

1 Campo elétrico é escalar ou vetorial?

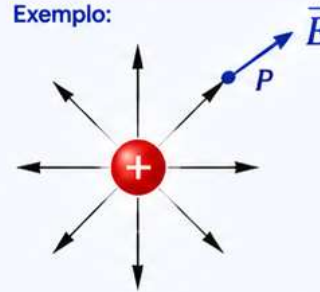
Campo elétrico é uma grandeza **VETORIAL**, pois possui módulo, direção e sentido.

Representação:

$\vec{E}$

Módulo: $|\vec{E}|$ (N/C)
Direção: dada pela tangente à linha de campo
Sentido: indicado pela ponta da seta

Exemplo:



Em cada ponto do espaço, o campo tem uma única direção e sentido.

2 Se dobrarmos a distância de uma carga puntiforme, o que acontece com $\vec{E}$?

Para uma carga puntiforme:

$$E = k \frac{|Q|}{r^2}$$

Como:

$$E \propto \frac{1}{r^2}$$



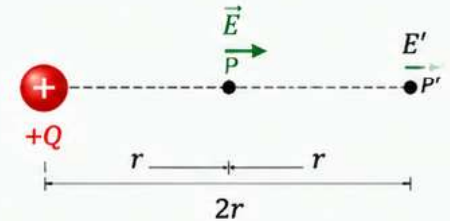
Como $r \rightarrow 2r$, substituindo:

$$E' = k \frac{|Q|}{(2r)^2} = k \frac{|Q|}{4r^2} = \frac{1}{4} \left(k \frac{|Q|}{r^2} \right) = \frac{E}{4}$$

o campo passa para:

$$E' = \frac{E}{4}$$

(fica 4 vezes menor!)



3 Uma carga negativa produz campo apontando para onde?

→ Carga negativa produz campo elétrico **EM DIREÇÃO À CARGA**.



As linhas de campo entram na carga negativa.



O vetor $\vec{E}$ em qualquer ponto do espaço aponta para a carga negativa.



RESUMINDO:

1 Campo elétrico é **VETORIAL** (tem módulo, direção e sentido).

2 Se dobrarmos a distância, o campo fica **4 vezes menor** ($E' = E/4$).

3 Carga negativa gera campo apontando **EM DIREÇÃO À CARGA**.



Entender para aplicar!



EXERCÍCIO 01

I FIXAÇÃO DE CONTEÚDO

Três cargas estão dispostas num triângulo equilátero de lado $a = 0,30 \text{ m}$, como mostra a figura. As cargas da base são $+Q = +2,0 \mu\text{C}$ e $-Q = -2,0 \mu\text{C}$. Determine a direção e o sentido da força elétrica que atua sobre a carga $+q = +1,0 \mu\text{C}$ localizada no vértice superior, devido à presença das outras duas cargas.



EXERCÍCIO 01 | FIXAÇÃO DE CONTEÚDO



Use os conceitos de campo elétrico, linhas de campo e superposição.

Três cargas estão dispostas num triângulo equilátero de lado $a = 0,30 \text{ m}$, como mostra a figura. As cargas da base são $+Q = +2,0 \mu\text{C}$ e $-Q = -2,0 \mu\text{C}$. Determine a direção e o sentido da força elétrica que atua sobre a carga $+q = +1,0 \mu\text{C}$ localizada no vértice superior, devido à presença das outras duas cargas.

PASSO A PASSO

- Cada carga da base exerce uma força sobre $+q$.
As distâncias são iguais (a), logo os módulos das forças são iguais:
- As componentes verticais de F_1 e F_2 se cancelam por simetria. As componentes horizontais **se somam**, apontando da esquerda para a direita (em direção à carga $-Q$).

$$F_1 = F_2 = K \frac{qQ}{a^2}$$

- A força resultante é horizontal, com módulo:

$$F = F_1 \cos \frac{\pi}{3} + F_2 \cos \frac{\pi}{3} = K \frac{qQ}{a^2}$$

CÁLCULO DO MÓDULO

$$K = 8,99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$$

$$q = 1,0 \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$Q = 2,0 \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$a = 0,30 \text{ m}$$

$$F = K \frac{qQ}{a^2}$$

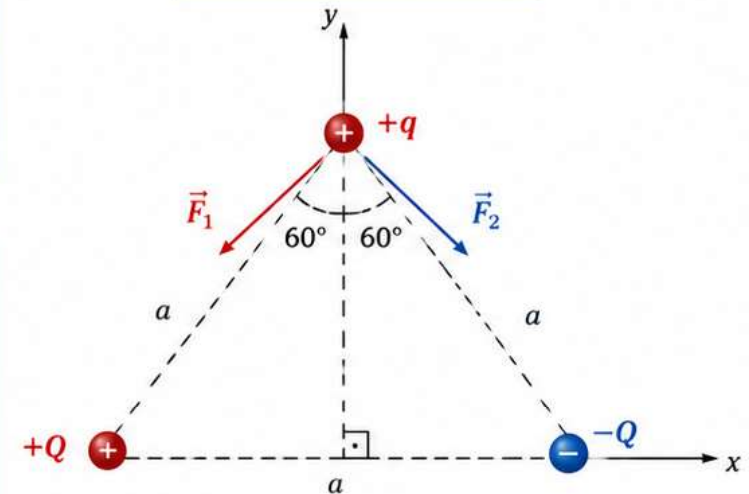
$$F = \frac{(8,99 \times 10^9)(1,0 \times 10^{-6})(2,0 \times 10^{-6})}{(0,30)^2}$$

$$F = \frac{8,99 \times 10^9 \times 2,0 \times 10^{-12}}{0,09}$$

$$F = \frac{1,798 \times 10^{-2}}{0,09}$$

$$F \approx 0,20 \text{ N}$$

DIAGRAMA DO PROBLEMA



$\vec{F}_1$: repulsiva (da carga $+Q$)

$\vec{F}_2$: atrativa (em direção à carga $-Q$)

$\vec{F}_{res}$: horizontal para a direita



RESPOSTA

A força elétrica que atua sobre $+q$ é horizontal, com sentido para a **direita**, em direção à carga $-Q$.
Módulo: $F \approx 0,20 \text{ N}$.

IDEIA PRINCIPAL



As forças de mesma intensidade formam ângulos simétricos. As componentes verticais se cancelam e as horizontais se somam.

CONCEITOS ENVOLVIDOS

- Lei de Coulomb
- Campo elétrico e força elétrica
- Superposição (princípio da superposição)
- Análise vetorial e simetria

DICA



Em problemas simétricos, procure componentes que se cancelam antes de calcular.



EXERCÍCIO 02 | FIXAÇÃO DE CONTEÚDO

Esboce qualitativamente as linhas do campo elétrico para um disco circular fino, de raio R , uniformemente carregado com carga total $Q > 0$.

(*Sugestão:* Considere como casos limites pontos muito próximos ao disco, onde o campo elétrico é perpendicular à superfície, e pontos muito afastados do disco, onde o campo elétrico é igual ao de uma carga puntiforme.)

EXERCÍCIO 02 | FIXAÇÃO DE CONTEÚDO

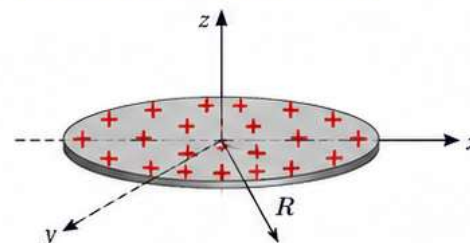


Use as linhas de campo elétrico e os casos limites para descrever qualitativamente.

Esboce qualitativamente as linhas do campo elétrico para um disco circular fino, de raio R , uniformemente carregado com carga total $Q > 0$.

(Sugestão: Considere como casos limites pontos muito próximos ao disco, onde o campo elétrico é perpendicular à superfície, e pontos muito afastados do disco, onde o campo elétrico é igual ao de uma carga puntiforme.)

GEOMETRIA DO PROBLEMA

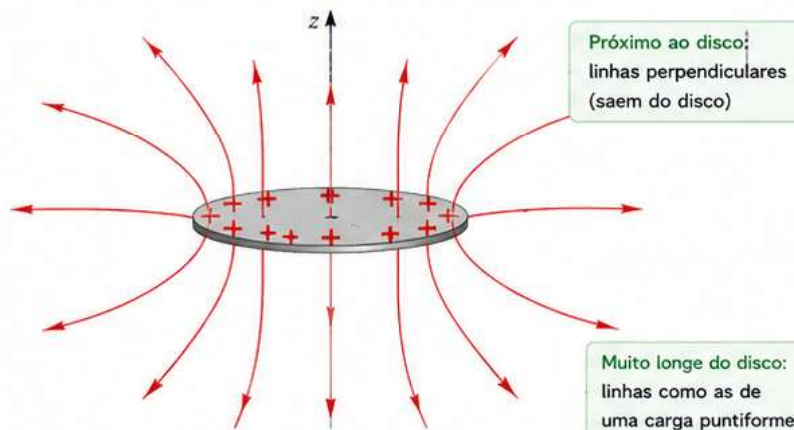


Disco fino, raio R , carga total $Q > 0$ uniformemente distribuída (normal ao disco = eixo z)

PASSO A PASSO (QUALITATIVO)

- 1 Pela simetria cilíndrica, as linhas de campo são perpendiculares ao disco e simétricas em relação ao eixo z .
- 2 Muito próximo ao disco: o campo é perpendicular à superfície e as linhas saem do disco (carga positiva).
- 3 Muito longe do disco: o campo se comporta como o de uma carga puntiforme Q no centro do disco. As linhas se distribuem radialmente no espaço.
- 4 Entre os extremos: as linhas saem da face superior, curvam-se para fora e se distribuem, enquanto parte sai da face inferior simetricamente.

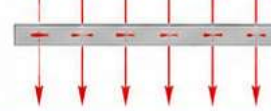
ESBOÇO QUALITATIVO DAS LINHAS DE CAMPO



CASOS LIMITES

- 1 Pontos muito próximos do disco ($z \ll R$): $\vec{E}$ é perpendicular à superfície e aproximadamente uniforme (como um plano infinito).

$$|\vec{E}| \approx \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$
 (para cada lado)

$$\sigma = \frac{Q}{\pi R^2}$$

- 2 Pontos muito afastados ($r \gg R$): O campo é igual ao de uma carga puntiforme Q no centro do disco.

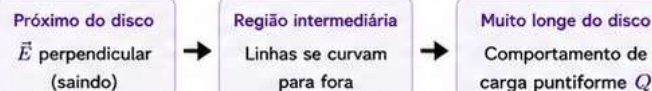
$$|\vec{E}| \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$$
 (direção radial)
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES



- Por simetria, não há componentes radiais no plano do disco.
- As linhas de campo nunca se cruzam.
- A densidade das linhas é maior próximo ao disco (campo mais intenso).
- O sentido é para fora do disco porque $Q > 0$ (cargas positivas).

RESUMO VISUAL



IDEIA PRINCIPAL



O campo elétrico de um disco uniformemente carregado se comporta como o de um plano infinito perto do disco e como o de uma carga puntiforme longe do disco.

★ **RELEMBRE:** Por simetria, o campo elétrico é perpendicular ao disco no seu eixo.

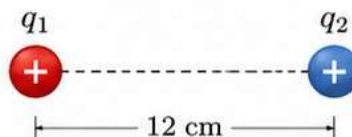
✓ **CAPACIDADE:** Aplicar simetria e casos limites para esboçar qualitativamente linhas de campo.

EXERCÍCIO 03 | FIXAÇÃO DE CONTEÚDO

Use a Lei de Coulomb e a 3ª lei de Newton.

Duas cargas puntiformes de módulos $q_1 = 2,0 \times 10^{-7} \text{ C}$ e $q_2 = 8,5 \times 10^{-8} \text{ C}$ estão separadas por uma distância de 12 cm.

- (a) Qual o módulo do campo elétrico que cada carga produz no local da outra?
- (b) Que força elétrica atua sobre cada uma delas?



DADOS

- $q_1 = 2,0 \times 10^{-7} \text{ C}$
- $q_2 = 8,5 \times 10^{-8} \text{ C}$
- $r = 12 \text{ cm} = 0,12 \text{ m}$
- $k = 9,0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$

RESOLUÇÃO

Tomando a raiz quadrada positiva de ambos os lados:

$$\frac{\sqrt{q_2}}{x} = \frac{\sqrt{q_1}}{x - d}$$

Resolvendo para x :

$$\begin{aligned} x &= \left(\frac{\sqrt{q_2}}{\sqrt{q_1}} \right) (x - d) \\ x \left(1 - \frac{\sqrt{q_2}}{\sqrt{q_1}} \right) &= -d \frac{\sqrt{q_2}}{\sqrt{q_1}} \\ x &= d \frac{\sqrt{q_2}/\sqrt{q_1}}{1 - \sqrt{q_2}/\sqrt{q_1}} \\ x &= d \frac{\sqrt{q_2}}{\sqrt{q_1} - \sqrt{q_2}} \end{aligned}$$

Racionalizando o denominador:

$$\begin{aligned} x &= d \frac{\sqrt{q_2}(\sqrt{q_1} + \sqrt{q_2})}{(\sqrt{q_1} - \sqrt{q_2})(\sqrt{q_1} + \sqrt{q_2})} \\ x &= d \frac{\sqrt{q_2}(\sqrt{q_1} + \sqrt{q_2})}{q_1 - q_2} \end{aligned}$$

Substituindo os valores:

$$x = (0,12) \frac{\sqrt{8,5 \times 10^{-8}} (\sqrt{2,0 \times 10^{-7}} + \sqrt{8,5 \times 10^{-8}})}{2,0 \times 10^{-7} - 8,5 \times 10^{-8}}$$

Calculando:

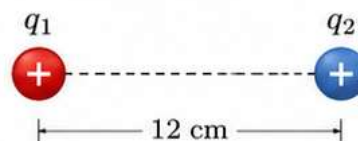
$$\begin{aligned} x &= (0,12) \frac{2,915 \times 10^{-4} (4,472 \times 10^{-4})}{1,15 \times 10^{-7}} \\ &= (0,12) \frac{1,304 \times 10^{-7}}{1,15 \times 10^{-7}} \\ &= (0,12) (1,1348) \\ &= 0,136 \text{ m} = 13,6 \text{ cm} \end{aligned}$$

EXERCÍCIO 03 | FIXAÇÃO DE CONTEÚDO

Use a Lei de Coulomb e a 3ª lei de Newton.

Duas cargas puntiformes de módulos $q_1 = 2,0 \times 10^{-7} \text{ C}$ e $q_2 = 8,5 \times 10^{-8} \text{ C}$ estão separadas por uma distância de 12 cm.

- (a) Qual o módulo do campo elétrico que cada carga produz no local da outra?
- (b) Que força elétrica atua sobre cada uma delas?



DADOS

- $q_1 = 2,0 \times 10^{-7} \text{ C}$
- $q_2 = 8,5 \times 10^{-8} \text{ C}$
- $r = 12 \text{ cm} = 0,12 \text{ m}$
- $k = 9,0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$

(a) CAMPO ELÉTRICO QUE CADA CARGA PRODUZ NO LOCAL DA OUTRA

- Campo elétrico produzido por q_1 no local de q_2 (E_1):

$$E_1 = k \frac{|q_1|}{r^2} \quad E_1 = (9,0 \times 10^9) \frac{2,0 \times 10^{-7}}{(0,12)^2} = 1,25 \times 10^5 \text{ N/C.}$$

- Campo elétrico produzido por q_2 no local de q_1 (E_2):

$$E_2 = k \frac{|q_2|}{r^2} \quad E_2 = (9,0 \times 10^9) \frac{8,5 \times 10^{-8}}{(0,12)^2} = 0,53 \times 10^5 \text{ N/C}$$

RESULTADO (a)

$$E_1 = 1,25 \times 10^5 \text{ N/C} \quad (\text{campo de } q_1 \text{ no ponto de } q_2)$$

$$E_2 = 0,53 \times 10^5 \text{ N/C} \quad (\text{campo de } q_2 \text{ no ponto de } q_1)$$

(b) FORÇA ELÉTRICA QUE ATUA SOBRE CADA CARGA

- Módulo da força que q_1 exerce sobre q_2 (F_{12}):

$$F_{12} = q_2 E_1 \quad F_{12} = (8,5 \times 10^{-8})(1,25 \times 10^5) = 1,0625 \times 10^{-2} \text{ N} \approx 1,0 \times 10^{-2} \text{ N}$$

- Módulo da força que q_2 exerce sobre q_1 (F_{21}):

$$F_{21} = q_1 E_2 \quad F_{21} = (2,0 \times 10^{-7})(0,53 \times 10^5) = 1,06 \times 10^{-2} \text{ N} \approx 1,0 \times 10^{-2} \text{ N}$$

RESULTADO (b)

$$F_{12} = 1,0 \times 10^{-2} \text{ N} \quad (\text{força em } q_2 \text{ devida a } q_1)$$

$$F_{21} = 1,0 \times 10^{-2} \text{ N} \quad (\text{força em } q_1 \text{ devida a } q_2)$$



Observação: As forças têm o mesmo módulo e sentidos opostos (3ª lei de Newton): $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$. Como as cargas são positivas, as forças são repulsivas (cada uma se afasta da outra).

RESUMO VISUAL

Campo de q_1 no ponto de q_2 : (afasta de q_1)

Campo de q_2 no ponto de q_1 : (afasta de q_2)

Forças (repulsão): $\vec{F}_{21}$ $\vec{F}_{12}$

IDEIA PRINCIPAL



Campo elétrico depende da carga fonte e da distância.
Força elétrica depende das duas cargas e da distância.
As forças entre as cargas formam um par ação-reação.

★ **LEMBRE-SE:** $E = k \frac{|Q|}{r^2}$ e $F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$ • Unidade de campo: N/C • Unidade de força: N



EXERCÍCIO 04

Duas cargas puntiformes positivas $q_1 = 2,0 \times 10^{-7} \text{ C}$ e $q_2 = 8,5 \times 10^{-8} \text{ C}$ estão separadas por uma distância $d = 12 \text{ cm}$. A carga q_2 está à esquerda de q_1 .

- Determine a posição do ponto P sobre a linha que une as cargas onde o **campo elétrico resultante é nulo**.



EXERCÍCIO 04 | FIXAÇÃO DE CONTEÚDO

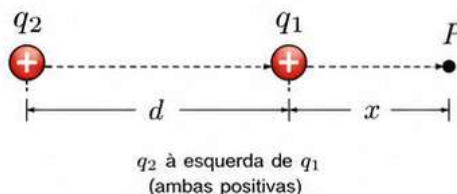


Dica: Para o campo se anular entre duas cargas de mesmo sinal, ele deve estar mais próximo da menor carga.

Duas cargas puntiformes positivas $q_1 = 2,0 \times 10^{-7} \text{ C}$ e $q_2 = 8,5 \times 10^{-8} \text{ C}$ estão separadas por uma distância $d = 12 \text{ cm}$. A carga q_2 está à esquerda de q_1 .

- Determine a posição do ponto P sobre a linha que une as cargas onde o **campo elétrico resultante é nulo**.

CONFIGURAÇÃO DO PROBLEMA



DADOS

- $q_1 = 2,0 \times 10^{-7} \text{ C}$
- $q_2 = 8,5 \times 10^{-8} \text{ C}$
- $d = 12 \text{ cm} = 0,12 \text{ m}$
- Cargas positivas
- Pedir posição de P onde $E = 0$

IDEIA PRINCIPAL



Como as cargas são positivas, o ponto onde o campo se anula deve estar fora do segmento entre elas, à direita de q_1 .

PASSO A PASSO

- Para que o campo elétrico resultante seja nulo, os campos produzidos por q_1 e q_2 no ponto P devem ter mesmo módulo e sentidos opostos.
- Como $q_2 < q_1$, o ponto P deve estar à direita de q_1 , mais próximo de q_1 do que de q_2 .
- Escolha q_2 como origem do sistema de coordenadas. Seja x a distância de q_2 até o ponto P . Então, a distância de q_1 até P é $(x - d)$.
- O módulo do campo elétrico resultante no ponto P é dado por

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q_2}{x^2} - \frac{q_1}{(x - d)^2} \right]$$

- Para que o campo se anule, $E = 0$, então

$$\frac{q_2}{x^2} = \frac{q_1}{(x - d)^2}$$

RESOLUÇÃO

Tomando a raiz quadrada positiva de ambos os lados:

$$\frac{\sqrt{q_2}}{x} = \frac{\sqrt{q_1}}{x - d}$$

Resolvendo para x :

$$\begin{aligned} x &= \left(\frac{\sqrt{q_2}}{\sqrt{q_1}} \right) (x - d) \\ x \left(1 - \frac{\sqrt{q_2}}{\sqrt{q_1}} \right) &= -d \frac{\sqrt{q_2}}{\sqrt{q_1}} \\ x &= d \frac{\sqrt{q_2}/\sqrt{q_1}}{1 - \sqrt{q_2}/\sqrt{q_1}} \\ x &= d \frac{\sqrt{q_2}}{\sqrt{q_1} - \sqrt{q_2}} \end{aligned}$$

Racionalizando o denominador:

$$\begin{aligned} x &= d \frac{\sqrt{q_2}(\sqrt{q_1} + \sqrt{q_2})}{(\sqrt{q_1} - \sqrt{q_2})(\sqrt{q_1} + \sqrt{q_2})} \\ x &= d \frac{\sqrt{q_2}(\sqrt{q_1} + \sqrt{q_2})}{q_1 - q_2} \end{aligned}$$

Substituindo os valores:

$$x = (0,12) \frac{\sqrt{8,5 \times 10^{-8}} (\sqrt{2,0 \times 10^{-7}} + \sqrt{8,5 \times 10^{-8}})}{2,0 \times 10^{-7} - 8,5 \times 10^{-8}}$$

Calculando:

$$\begin{aligned} x &= (0,12) \frac{2,915 \times 10^{-4} (4,472 \times 10^{-4})}{1,15 \times 10^{-7}} \\ &= (0,12) \frac{1,304 \times 10^{-7}}{1,15 \times 10^{-7}} \\ &= (0,12) (1,1348) \\ &= 0,136 \text{ m} = 13,6 \text{ cm} \end{aligned}$$

RESULTADO

A distância de q_2 até o ponto P é:

$$x = 13,6 \text{ cm}$$

Como $d = 12 \text{ cm}$, o ponto P está à direita de q_1 a uma distância

$$x - d = 13,6 - 12 = 1,6 \text{ cm}$$

Resposta final:

O campo elétrico resultante é nulo em um ponto P localizado à direita de q_1 , a 1,6 cm de q_1 (ou 13,6 cm de q_2).

VERIFICAÇÃO RÁPIDA

Como $q_1 > q_2$, o ponto de anulação deve estar mais próximo de q_1 do que de q_2 . Aqui: 1,6 cm de q_1 e 13,6 cm de q_2 ✓

CONCEITOS UTILIZADOS



- Princípio da superposição
- Campo elétrico de carga puntiforme: $E = k \frac{|q|}{r^2}$
- Condição para anulação do campo: mesmos módulos e sentidos opostos

FÓRMULA-CHAVE



Para duas cargas positivas q_1 e q_2 separadas por d , o ponto de campo nulo à direita de q_1 está a uma distância:

$$x = \frac{\sqrt{q_2}}{\sqrt{q_1} - \sqrt{q_2}} d$$



APRENDIZADO

O campo elétrico de cargas de mesmo sinal nunca se anula entre elas, apenas fora do segmento que as une, mais próximo da menor carga.